

Unidad Didáctica 4

El nivel de Enlace

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Conocer el nivel de enlace de datos.
- Identificar los elementos de interconexión que actúan en este nivel.
- Integrar conmutadores en una red.
- Comunicar varios conmutadores entre sí y con estaciones de trabajo.
- Conocer el funcionamiento del conmutador y saber interpretar su funcionamiento mediante los LEDs indicadores.

Evaluación inicial

- ¿Tenemos claro cómo funciona la capa física? ¿nos suena algo de la capa de enlace? 
- ¿Es la transmisión de señales fiable al 100%? ¿Qué herramientas conocemos para la corrección de errores?
- ¿Qué sabemos de las direcciones MAC? ¿Qué sabemos de las direcciones IP? 
Cada MAC es dirección física por tarjeta de red
- ¿Sabemos lo que es un Switch?, ¿podríamos dar alguna información de cómo funcionan? 

El Nivel de Enlace

- La capa física transmite datos pero no realiza una comunicación
Todo esta en binario, una parte de ella es direccion de origen, destinatario, contenido, pero no lee el código.
- La capa de enlace **establece la comunicación entre dos equipos de la misma red** de forma sincronizada

La capa física es puro hardware, la de enlace, software.

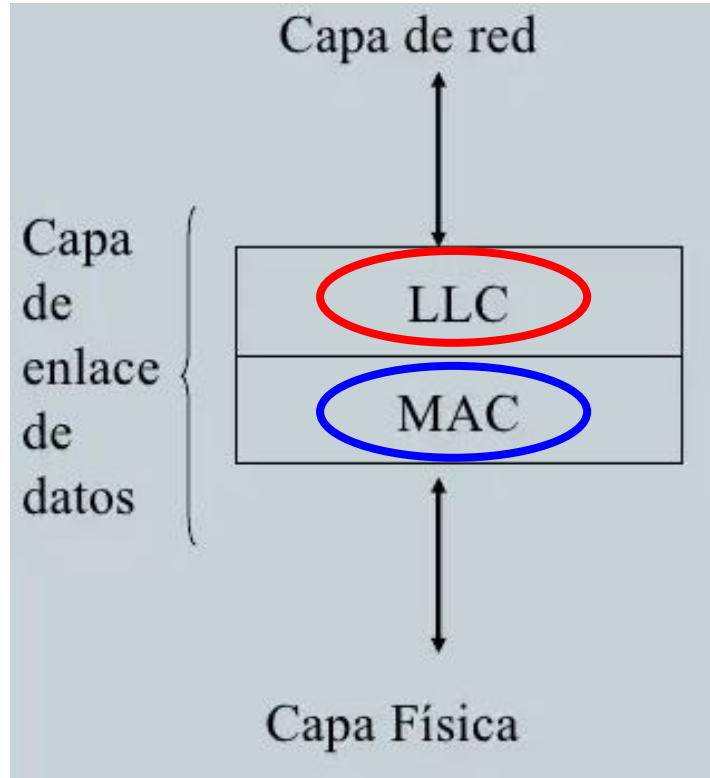
- **Subnivel LLC** (Logic Link Control): implementado en Software (driver) hace de interfaz a la capa de red ofreciendo los servicios de enlace



- **Subnivel MAC** (media Access Control): implementado en Hardware realiza direccionamiento físico y accede a los servicios de la capa física



El Nivel de Enlace



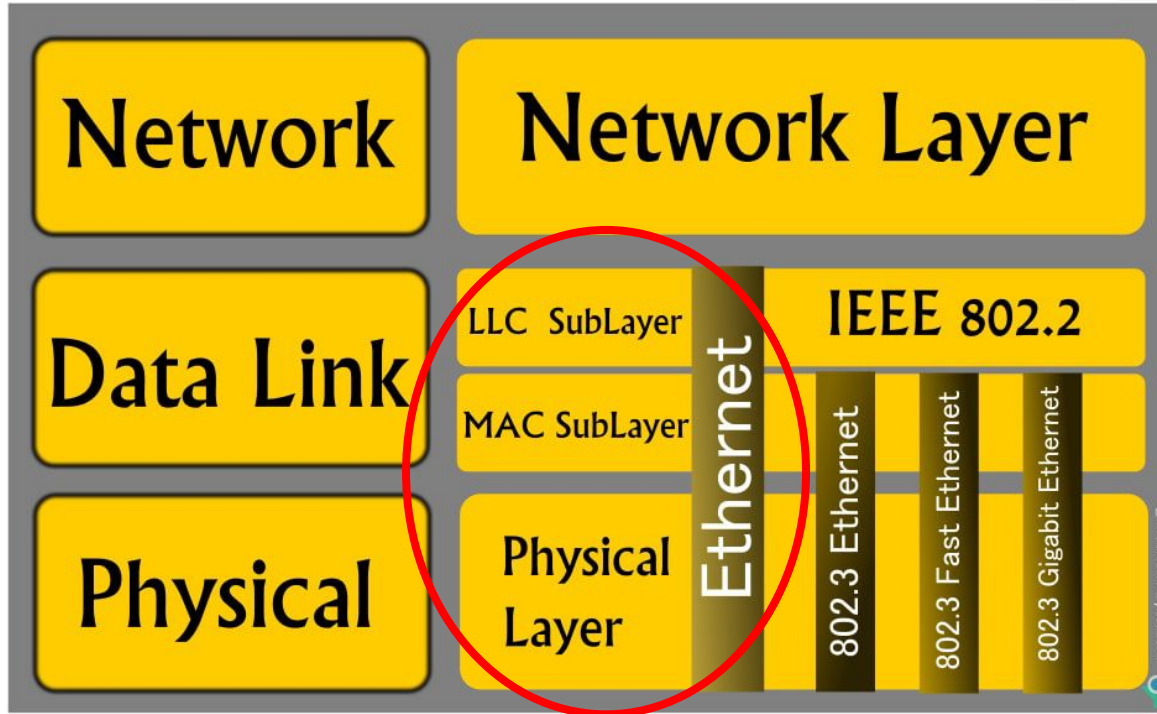
SOFTWARE: Interfaz con capa de red

HARDWARE: Interfaz con capa física

El Nivel de Enlace

Modelo de enlace.

Capa de enlace física es lo mismo, un cable físico esta asociado a un modelo de enlace.



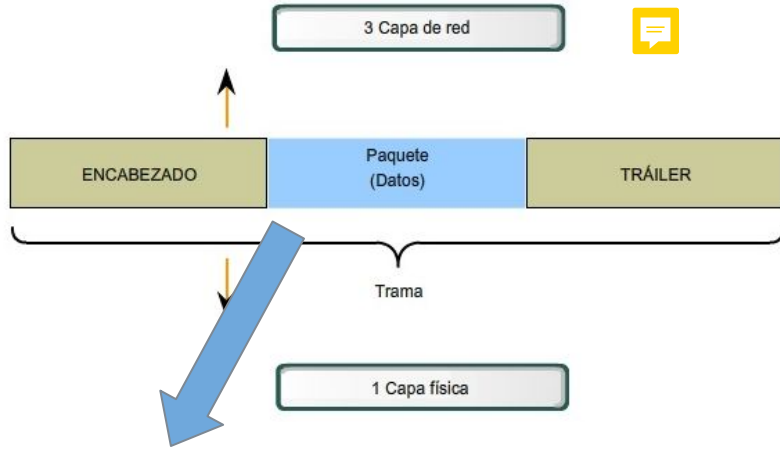
ETHERNET: Abarca la capa física y enlace

Funciones de la capa de enlace

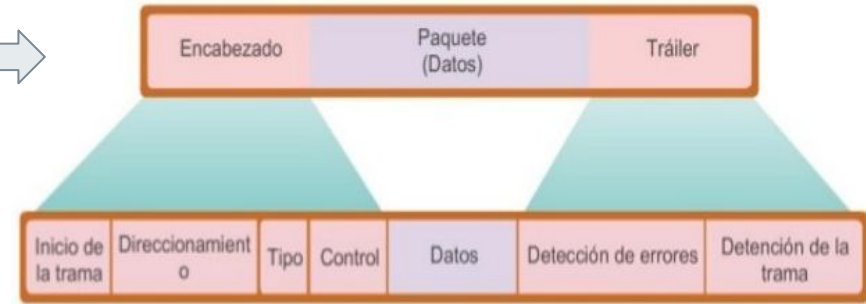
- **Entramado:** En el emisor empaqueta los datos de red y en el receptor divide los datos recibidos en tramas Ethernet genera tramas, la capa de enlace se encarga de generar tramas (de las funciones mas importantes.)
- **Control de acceso al medio:** puesto que hay múltiples hosts operando en el mismo medio debe establecerse un mecanismo de control (CSMA/CD en Ethernet) Ethernet implementa mecanismos para evitar colisiones de host, mira en el cable si hay actividad, si hay espera, sino envia la trama. 
- **Control de flujo:** sincronización entre emisor y receptor para adaptar velocidades y **Control de errores** Control de flujo de datos 1 y 0 siempre a capa fisica.
- **Direccionamiento Físico (MAC):** para la identificación de los equipos
En la capa fisica, definir el emisor y receptor.

Entramado

(1 y 0) el encabezado es el inicio, tramas mas comunes de enlace: Bluetooth, ethernet, wi fi. Cada protocolo tiene su trama.



o segmentación



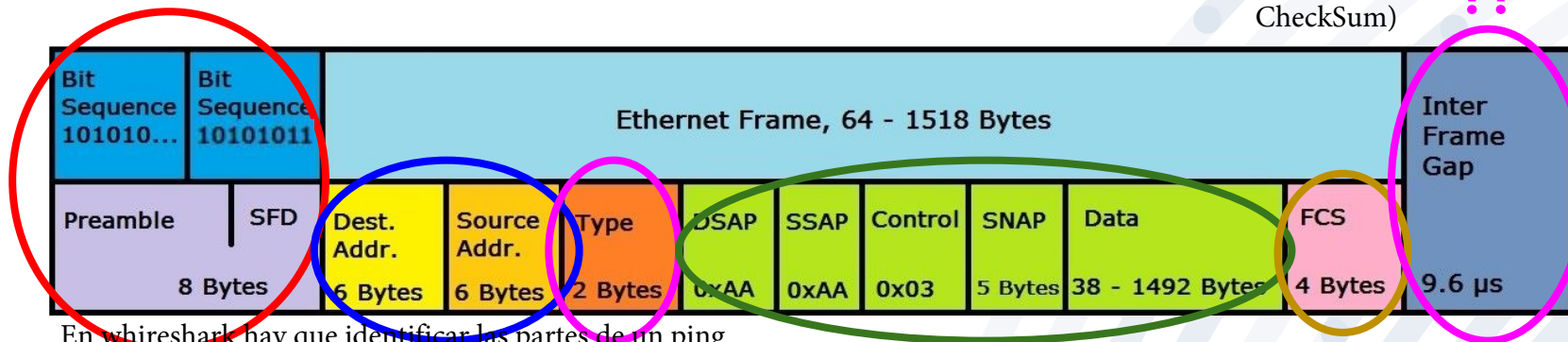
- El **paquete** proviene de la capa de red que a su vez encapsula el segmento de la capa de transporte
- Tramas más comunes: **PPP** para WAN, **WIFI** y **Ethernet** para LAN

En whireshark no se ve el preámbulo y FCS porque no es parte de la info que se manda.

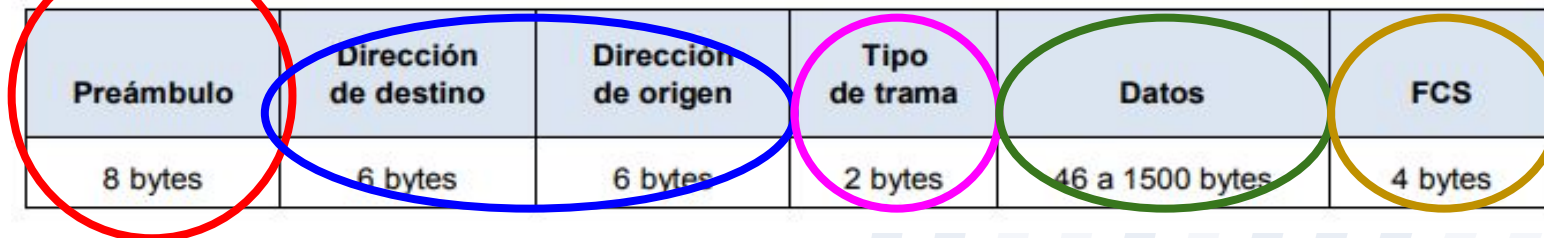
Trama Ethernet (IEEE 802.3)

Trailer: FCS
(Frame
CheckSum)

??



En whireshark hay que identificar las partes de un ping
icmp: 6 hexadecimales de destino, 6 de quien lo manda, 2 de tipo y el resto el mensaje.



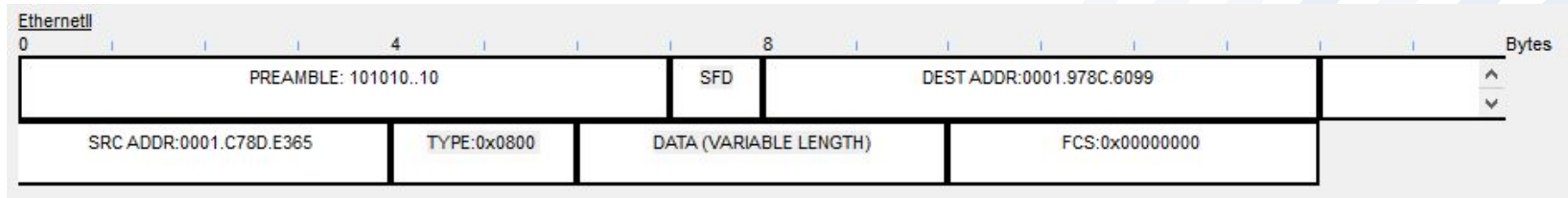
PREÁMBULO:
7 bytes 1010 1010
1 byte 1010 1011

Frame CheckSum

largo de Trama de datos estándar de ethernet: 1500 bytes, de necesitar mas, se envía otra trama.

Trama Ethernet (IEEE 802.3)

EJERCICIO: realiza un ping en el packet tracer y localiza la trama Ethernet ubicando todos los componentes vistos en la transparencia anterior



EJERCICIO: Haz lo mismo pero con el wireshark y reflexiona:

- Dónde está el preámbulo
- Dónde está el Frame CheckSum
- Cuántos Bytes de datos se envían
- Qué hay en esos datos (encapsulación)

Dirección MAC

- **Una Dirección MAC está formada por 6 bytes en hexadecimal:** los tres primeros codifican al fabricante y los 3 últimos al dispositivo.

Se puede ver en CMD con ipconfig /all y se ve la dirección física.

Dirección MAC

01:3A:1D:54:6B:32

Identificador Unico del fabricante (OUI)

6 Bytes

identificador del producto (UAA)

6 Bytes

Trama Ethernet (IEEE 802.3)

Wireshark · Packet 280 · Ethernet

> Frame 280: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{6D6D1FE0-6CD5-4573-A7FE-6C979172BE75}, id 0

> Ethernet II, Src: ASUSTekC_41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29), Dst: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)

> Destination: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)

> Source: ASUSTekC_41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29)

Type: IPv4 (0x0800)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.37, Dst: 192.168.1.1

> Internet Control Message Protocol

```
0000  80 78 71 e0 e1 40 7c 10 c9 41 94 29 08 00 45 00  .xq..@|..A..)E.
0010  00 3c 53 b1 00 00 80 01 00 00 c0 a8 01 25 c0 a8  <S.....%..
0020  01 01 08 00 4c da 00 01 00 81 61 62 63 64 65 66  ..L...abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76  ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                    wabcdefg hi
```

Wireshark · Packet 280 · Ethernet

> Frame 280: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{6D6D1FE0-6CD5-4573-A7FE-6C979172BE75}, id 0

> Ethernet II, Src: ASUSTekC_41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29), Dst: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)

> Destination: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)

> Source: ASUSTekC_41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29)

Type: IPv4 (0x0800)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.37, Dst: 192.168.1.1

> Internet Control Message Protocol

```
0000  80 78 71 e0 e1 40 7c 10 c9 41 94 29 08 00 45 00  .xq..@|..A..)E.
0010  00 3c 53 b1 00 00 80 01 00 00 c0 a8 01 25 c0 a8  <S.....%..
0020  01 01 08 00 4c da 00 01 00 81 61 62 63 64 65 66  ..L...abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76  ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                    wabcdefg hi
```

Wireshark · Packet 280 · Ethernet

> Frame 280: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on

> Ethernet II, Src: ASUSTekC_41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29), Dst: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)

> Destination: AskeyCom_e0:e1:40 (80:78:71:e0:e1:40)

> Source: ASUSTekC_41:94:29 (7c:10:c9:41:94:29)

Type: IPv4 (0x0800)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.37, Dst: 192.168.1.1

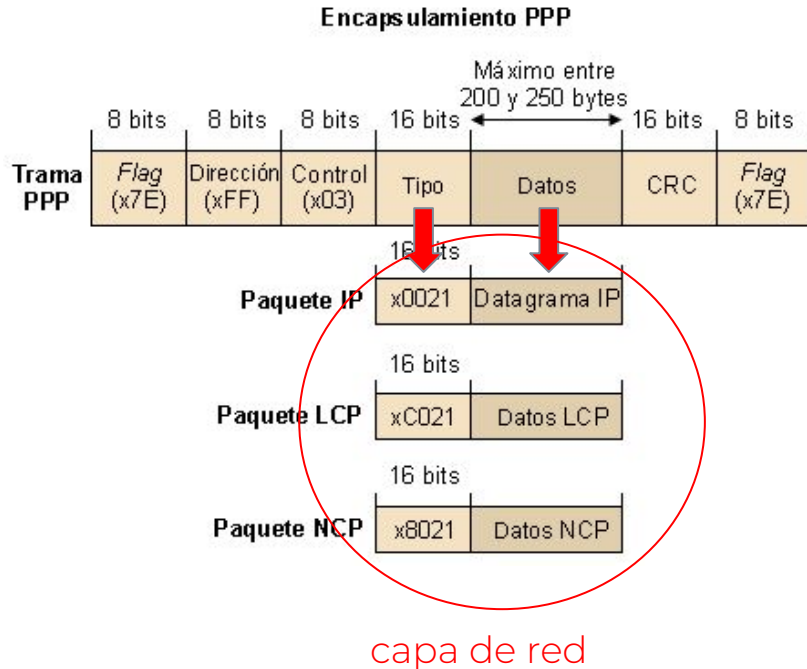
> Internet Control Message Protocol

```
0000  80 78 71 e0 e1 40 7c 10 c9 41 94 29 08 00 45 00  .xq..@|..A..)E.
0010  00 3c 53 b1 00 00 80 01 00 00 c0 a8 01 25 c0 a8  <S.....%..
0020  01 01 08 00 4c da 00 01 00 81 61 62 63 64 65 66  ..L...abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76  ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                    wabcdefg hi
```

Ejercicio práctico

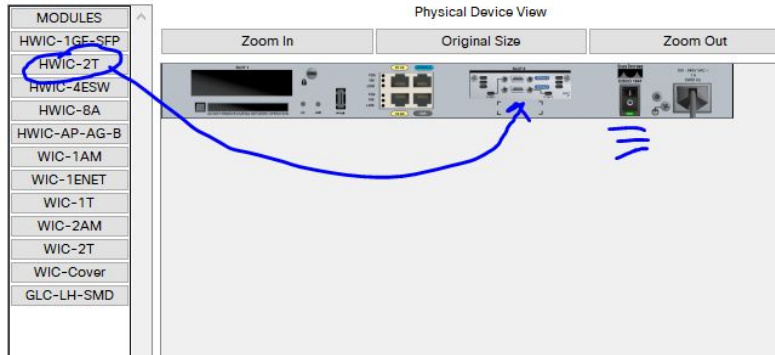
- **Monitoriza con Wireshark un ping a otro equipo** cualquiera de la red (como se ha hecho en ejercicios anteriores).
- Localiza los datos relativos a la **capa de enlace y observa la encapsulación (3 niveles)**
- **En los datos crudos (ventana de abajo), localiza:**
 - las direcciones **MAC de origen y destino**: busca en google al **fabricante** al que pertenecen.
 - **Tipo de trama** y su significado (busca en google)
 - **Tamaño** de los datos
 - Los **datos en cuestión**: ¿De qué se componen? ¿Qué explicación puedes dar?
 - ¿Dónde está el preámbulo, el CRC y el fin de trama? ¿explicación?

Trama PPP (Point to Point Protocol)



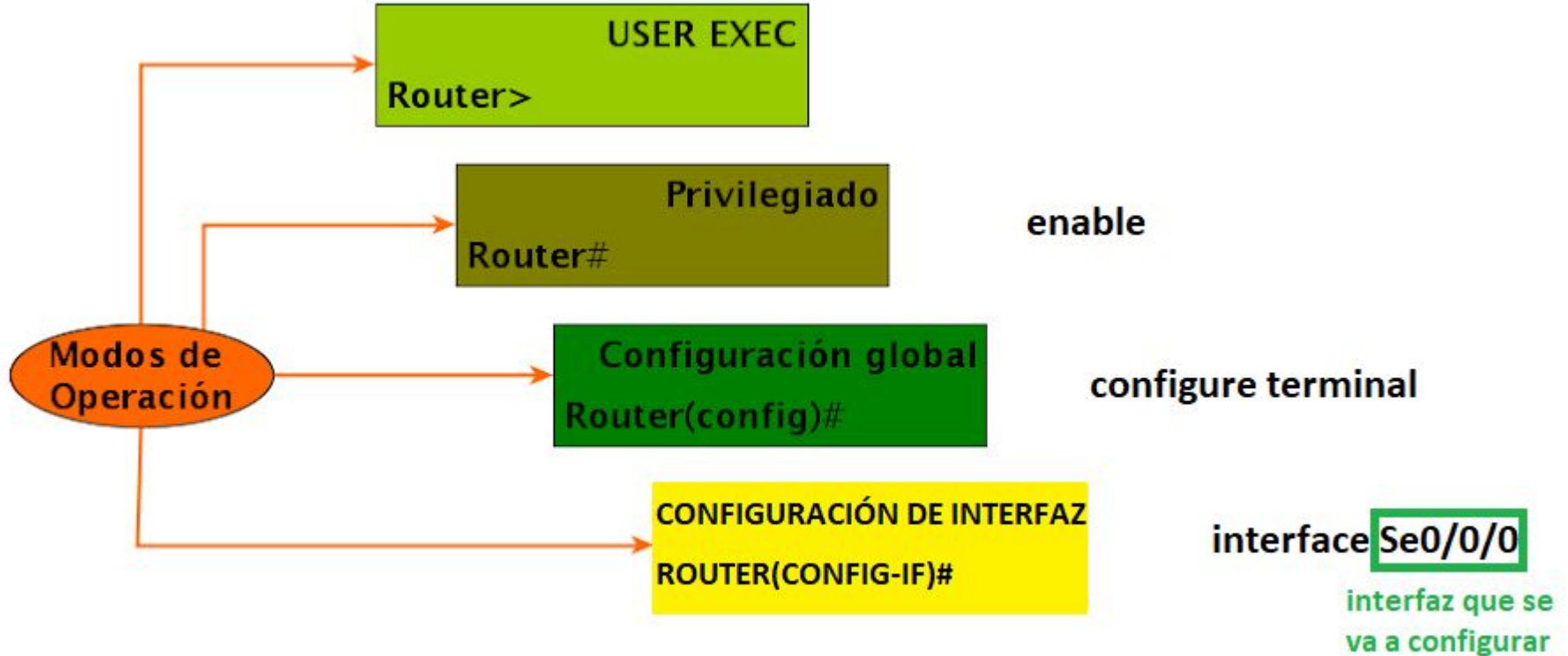
- **Protocolo del nivel de enlace que permite conexiones punto a punto entre dos equipos**
- **Se usa generalmente para el acceso a Internet** conectando un particular con la red del ISP
- **Encapsula datos del nivel de red:**
 - Paquete IP
 - Datos LCP (autenticación chap, asignación de IPs, detección de errores...
 - Datos NCP (compatibilidad con otros protocolos)

Ejercicio práctico



- Pon **dos routers 1841** y añádele el módulo de **puerto serie HWIC-2T**
- Conéctalos a través de **cable serie DTE y activa ambos puertos (on)**
- En la configuración de la conexión serie (**Serial 0/0/0**), pon la **IP 10.0.0.1** en uno y **10.0.0.2** en el otro (máscaras 255.0.0.0)
- Verificar conectividad con un ping (**simple PDU**).
- ¿Qué **protocolo** está utilizando la **capa de enlace**?. Busca algo de info. del mismo.

Configurar el router para PPP



Configurar el router para PPP

Presiona Enter para entrar en modo root.

```
Router0> enable
```

(pasa a modo root)

```
Router0# configure terminal
```

(pasa a modo configuración)

```
Router0(config)# interface Se0/0/0
```

(configura el puerto Se0/0/0)

```
Router0(config-if)# encapsulation ppp
```

(establece el protocolo PPP)

```
Router0(config-if)# ppp authentication chap
```

(autenticación chap)

```
Router0(config-if)# username Router1 password clave
```

(En username indicamos el router-vecino y en password la misma en ambos routers)

```
Router0(config)# do wr
```

(guarda los cambios)

Building configuration...

[OK]

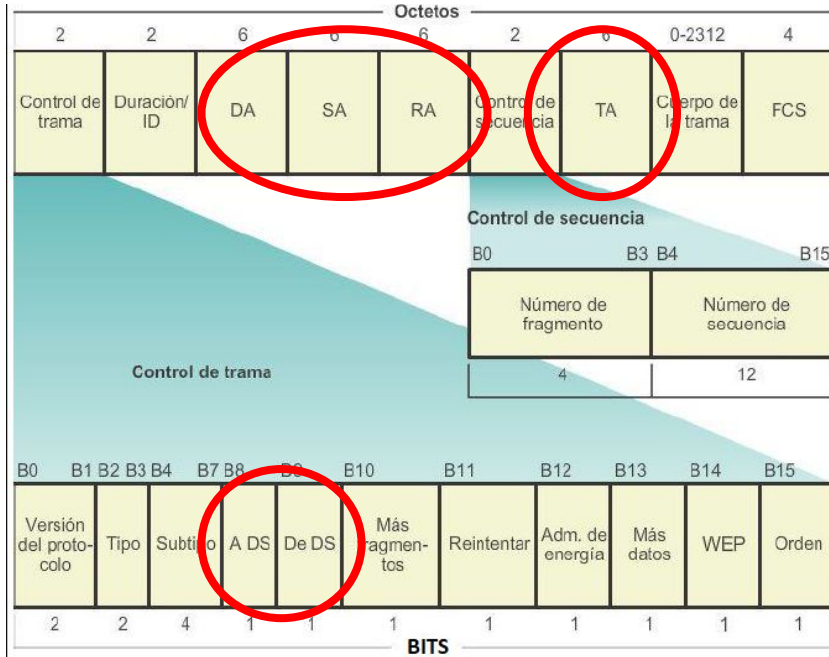
```
Router0(config)# exit
```

(Repetimos el proceso en el otro Router)

Configurar el router para PPP

- Intentar hacer un ping (add simple PDU), ¿Qué sucede?
- Quitar los filtros de la simulación y visualizar una trama PPP
- Verifica los flag (inicio y fin), la dirección y la trama de control
- ¿Qué protocolo está utilizando?

Trama WIFI 802.11



EJERCICIO:

- ¿Qué son los parámetros DA, SA, RA y TA?
- ¿Qué diferencia hay entre las direcciones de emisor/receptor y las de origen/destino?



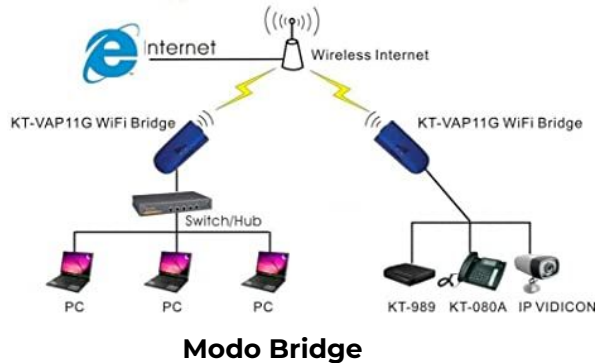
- **DA: Dirección destino** MAC del destino final
- **SA: Dirección Origen** MAC de origen
- **RA: Dirección receptor**
- **TA: Dirección transmisor**

se trata sobre la capa física, emisor y receptor entre intermediarios como hubs y switches. un pc es origen emisor, el hub es receptor y emisor y el otro pc es destino receptor.

Redes WIFI

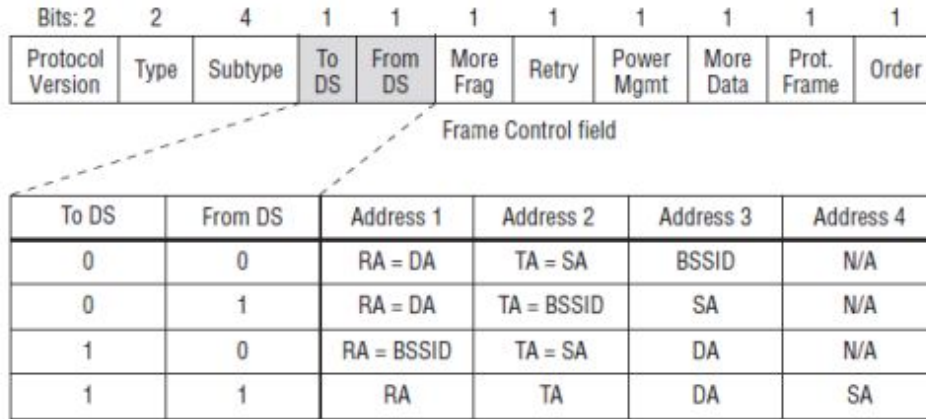
importante saber los tipos de redes wifi

MODOS DE FUNCIONAMIENTO INALÁMBRICO



- **REDES AD_HOC:** Comunicación directa entre equipos, emisor es origen y receptor es destino forma de conectar uno co otro de manera cerrada no puede venir uno y conectarse. Se utiliza mucho en sistemas cerrados, mas que nada en seguridad.
- **REDES DE INFRAESTRUCTURA:** Tienen puntos de acceso (AP).
- **REDES DE PUENTE (BRIDGE):** el enlace inalámbrico interconecta dos redes.

Redes WIFI



- SA = MAC address of the original sender (wired or wireless)
- DA = MAC address of the final destination (wired or wireless)
- TA = MAC address of the transmitting 802.11 radio
- RA = MAC address of the receiving 802.11 radio
- BSSID = L2 identifier of the basic service set (BSS)

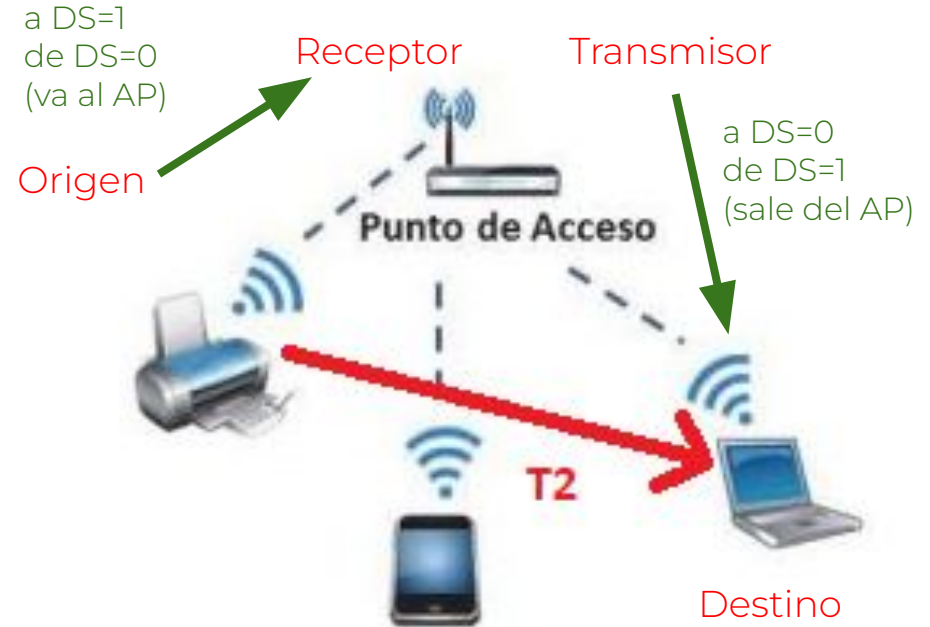
- **“A DS” (To DS):** Es 1 cuando el receptor es un punto de acceso (AP)
- **“De DS” (From DS):** Es 1 cuando el emisor es un punto de acceso (AP)
- **“A DS” + “De DS”:** Las dos son 1 cuando la trama se reenvía entre dos puntos de acceso (redes Bridge)
- **Si “A DS” y “De DS” son 0:** cuando no hay puntos de acceso: ad-hoc:

Redes WIFI

EJERCICIO: Indica los emisores, receptores, origen y destino y los parámetros “A DTS” y “DE DTS” de las siguientes tramas:

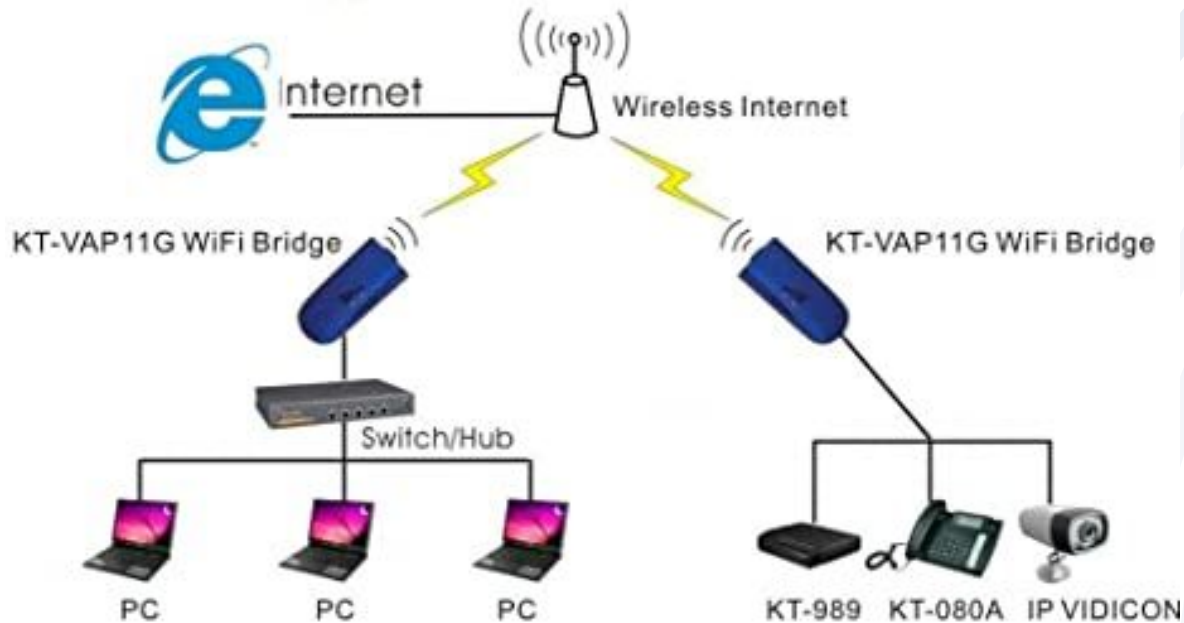


necesario saberlo



Redes WIFI

EJERCICIO: Repite el ejercicio anterior para una trama que va desde un PC al teléfono.



Ejercicio práctico

PDU Information at Device: Laptop1

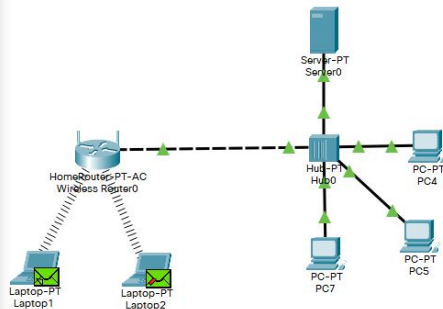
OSI Model Outbound PDU Details

At Device: Laptop1
Source: Laptop1
Destination: Laptop2

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer3	Layer3: IP Header Src. IP: 192.168.1.101, Dest. IP: 192.168.1.100 ICMP Message Type: 8
Layer2	Layer2: Wireless
Layer1	Layer1: Port(s): Wireless0

1. The next-hop IP address is a unicast. The ARP process looks it up in the ARP table.
2. The next-hop IP address is in the ARP table. The ARP process sets the frame's destination MAC address to the one found in the table.
3. The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>



- Abre el ejercicio de la **red inalámbrica** que se hizo en el tema anterior.
- Realiza un **ping** entre los dos portátiles y **monitoriza** el paquete
- Localiza las **direcciones de transmisión y recepción**.
- Localiza las **4 direcciones** y **dí como serían los parámetros “a DS” y “de DS”**
- **Repite el proceso** entre un portatil y un **PC**
- **Justifica** los resultados.

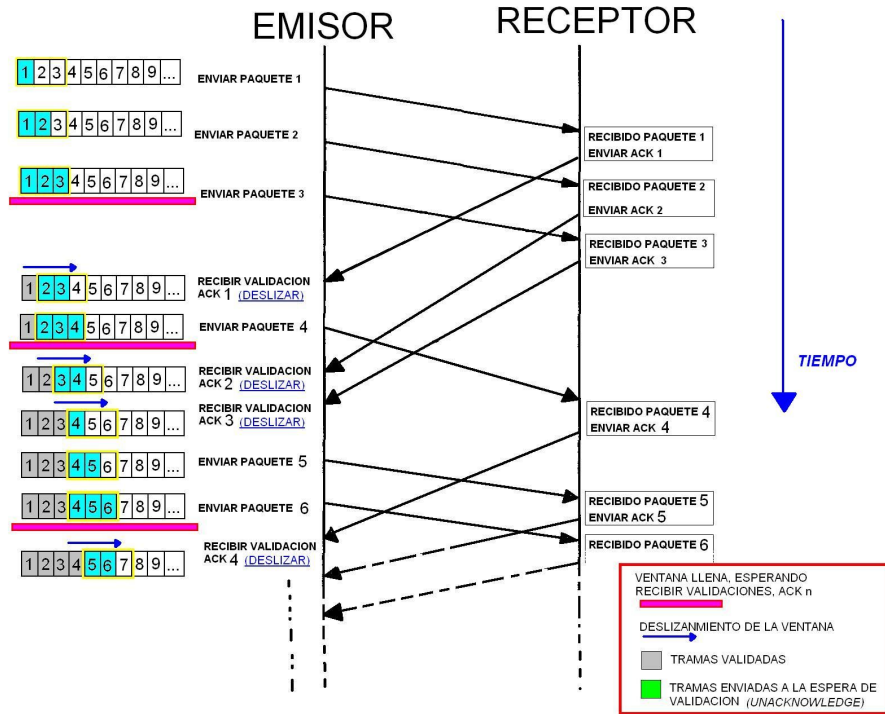
Control de flujo

una de las funciones mas importante de la capa de enlace



el orden de las tramas da igual porque el que lo recibe lo va a organizar

- Mecanismo para **sincronizar emisor y receptor** y evitar que un emisor rápido sature a un receptor lento



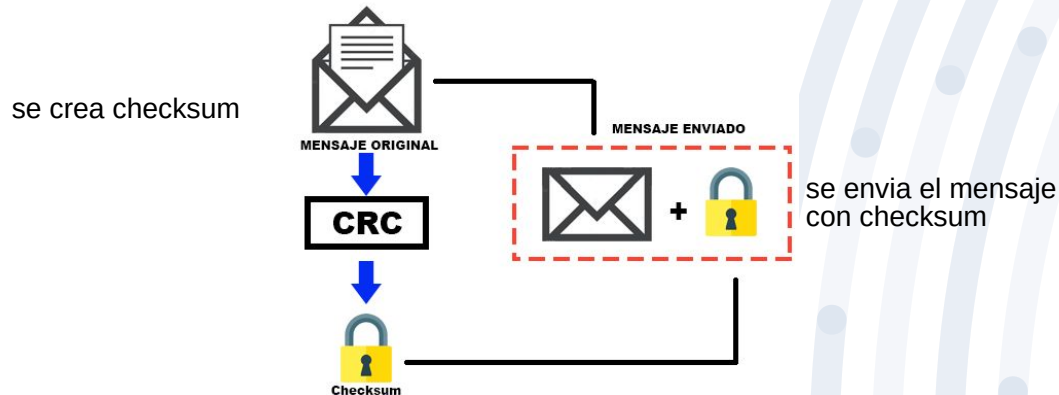
- Basado en **señal** de reconocimiento (Acknowledge: **ACK**) el **receptor responde con un ACK** cuando recibe los datos.

- **Parada y espera:** Emisor envía y espera recibir el ACK antes de enviar siguiente trama

- **Ventana deslizante:** Emisor emite varias tramas cada una de las cuales recibirá un ACK: **trama 1 -> ACK1, trama2 -> ACK2...** Conforme recibe ACKs, “desliza” la ventana y envía nuevas tramas

Control de errores

- El más utilizado en la capa de enlace es el **CRC (Cyclic Redundant Code o código de redundancia cíclica)**
- Consiste en **hacer una operación(división) entre los bits de la trama enviada y añadir el resultado** al final de la trama.
- El **receptor realiza el mismo cálculo sobre la trama recibida** y **si no coincide** con el código CRC añadido por el emisor, **la trama es descartada.**



hub y switch no leen el mensaje por lo tanto son tontos

Elementos del nivel de Enlace

- Diferencia principal con la capa física: **leen las tramas** y actúan en función de su contenido: **son dispositivos “inteligentes”** pueden actuar en consecuencia para mejorar eficiencia
- **Segmentación de la red**: dividen la red en **diferentes dominios de colisión** (cada puerto del dispositivo es un dominio de colisión).
cuando ponemos switches, estamos añadiendo redes (sin router es misma red, mismo dominio) 
- **Envían el mensaje sólo al puerto** en el que se encuentra el dispositivo con la dirección **MAC de destino** 
- **Switch (conmutador)**: tiene múltiples puertos, se usa para interconectar equipos de forma más eficiente que con un hub.
- **Bridge (puente)**: tiene dos puertos, se usa para separar (segmentar) redes

Reflexiona:

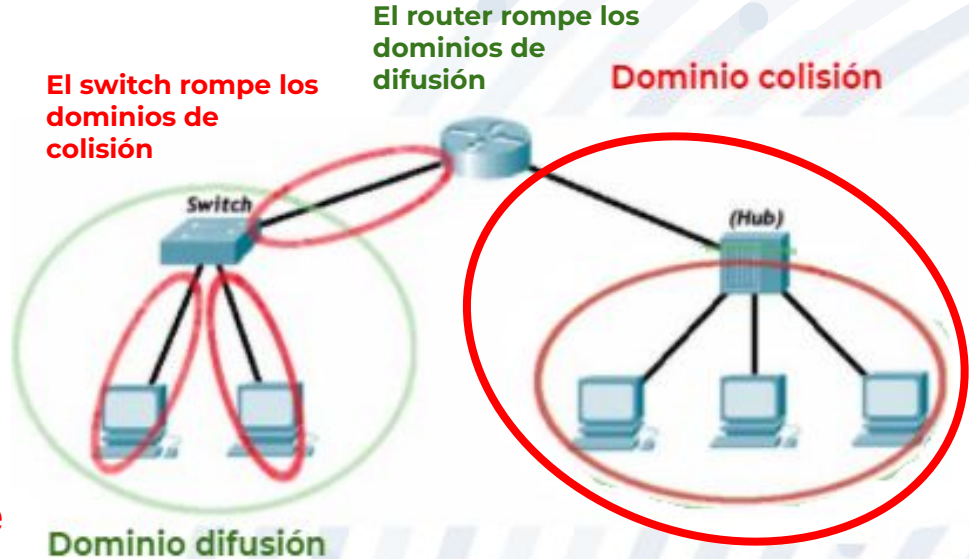
el switch

- ¿Cómo pueden saber los dispositivos de la capa de enlace si tienen que enviar la trama por cada uno de los puertos? 
- ¿Cómo sabe la capa de enlace de tu PC a qué MAC enviar la trama cuando hacemos un PING a una dirección IP? 
- ¿Cómo crees que se realiza el proceso en un PC y en un switch?



Elementos del nivel de Enlace

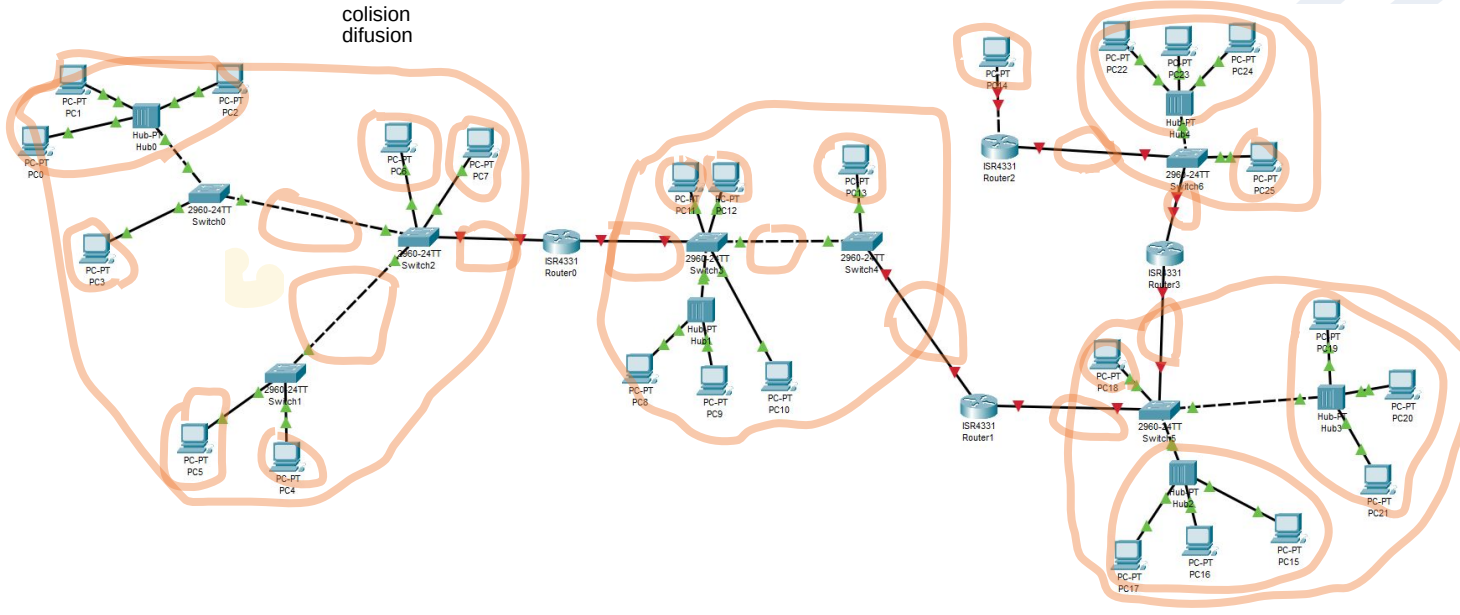
- **Dominio de colisión:** parte de la red en la que un mensaje  independientemente de la dirección de destino **llega a todos los elementos conectados.**
- **Dominio de difusión** ^{unicast y} **(Broadcast)**  parte de la red en la que **un mensaje llega sólo al elemento con su MAC de destino.** También ocurre que **un mensaje de broadcast (difusión) llega a todos los elementos** de dicho dominio.



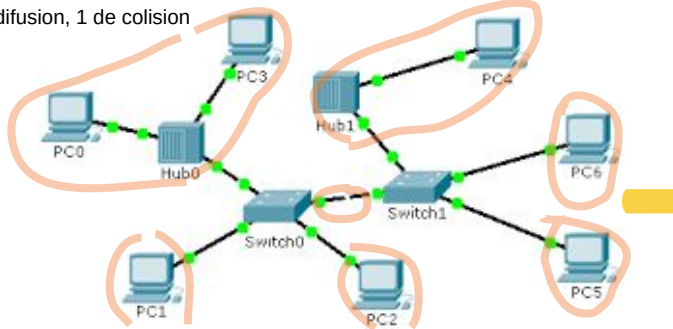
Dirección MAC de difusión: todos los bit a '1' es decir **FF:FF:FF:FF:FF:FF**
necesario para que un switch haga mensaje de difusión, en

Ejercicio: Determinar dominios de colisión y difusión:

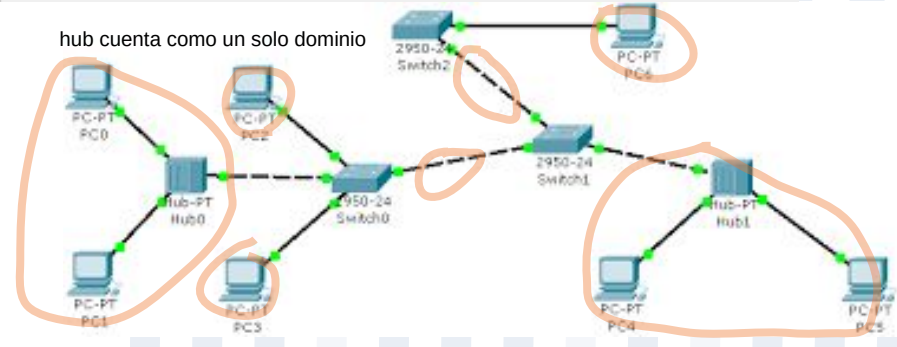
colision
difusion



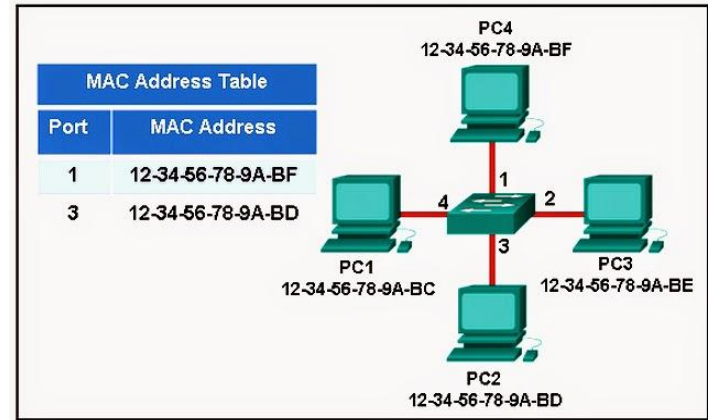
7 de difusión, 1 de colision



hub cuenta como un solo dominio



- Cualquier equipo **necesita conocer la dirección MAC de destino** para poder comunicarse por el vía IP
- Para saber la MAC asociada a una IP de la red tiene la **tabla de direcciones**.
- Si una determinada dirección **IP no se encuentra en su tabla**, el equipo lanza una **solicitud ARP a la dirección MAC de difusión** (FF:FF...) con la IP requerida que **llegará a todos los equipos**, **sólo responderá el equipo cuya IP sea la solicitada**.
- El emisor original de la solicitud ARP leerá el **mensaje de retorno (que contiene MAC e IP de destino)**, añadiendo a su tabla una entrada con dicha asignación.



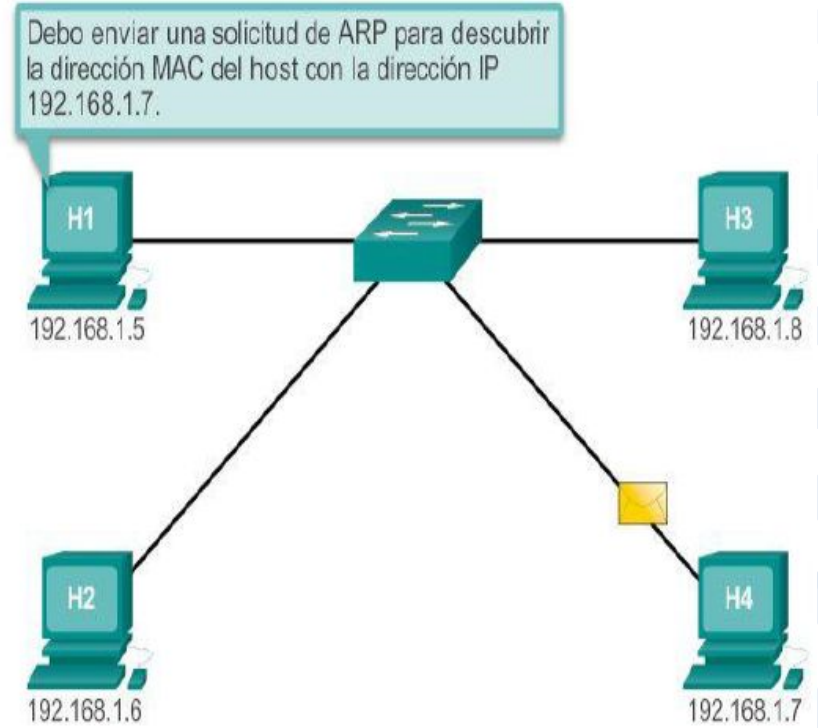
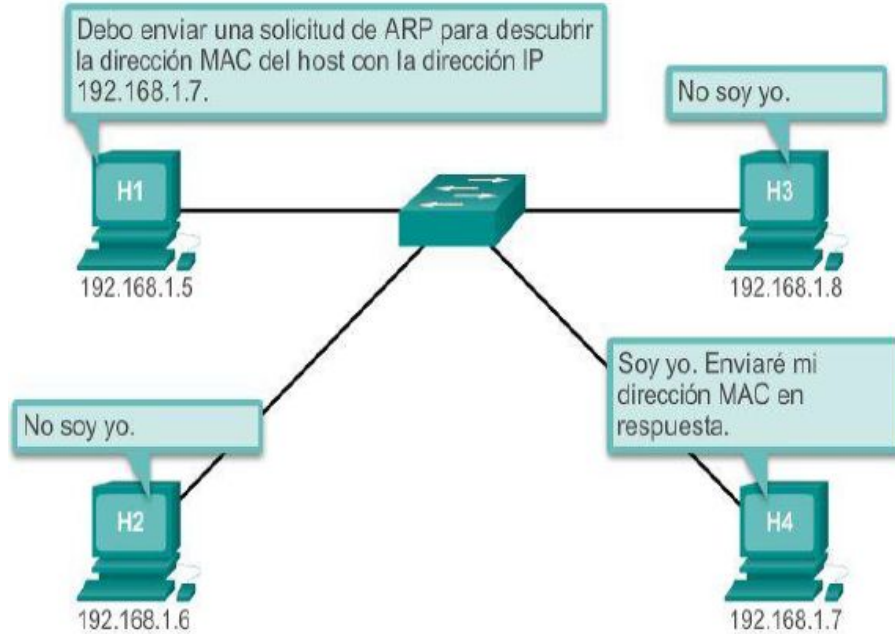
```
C:\> arp -a

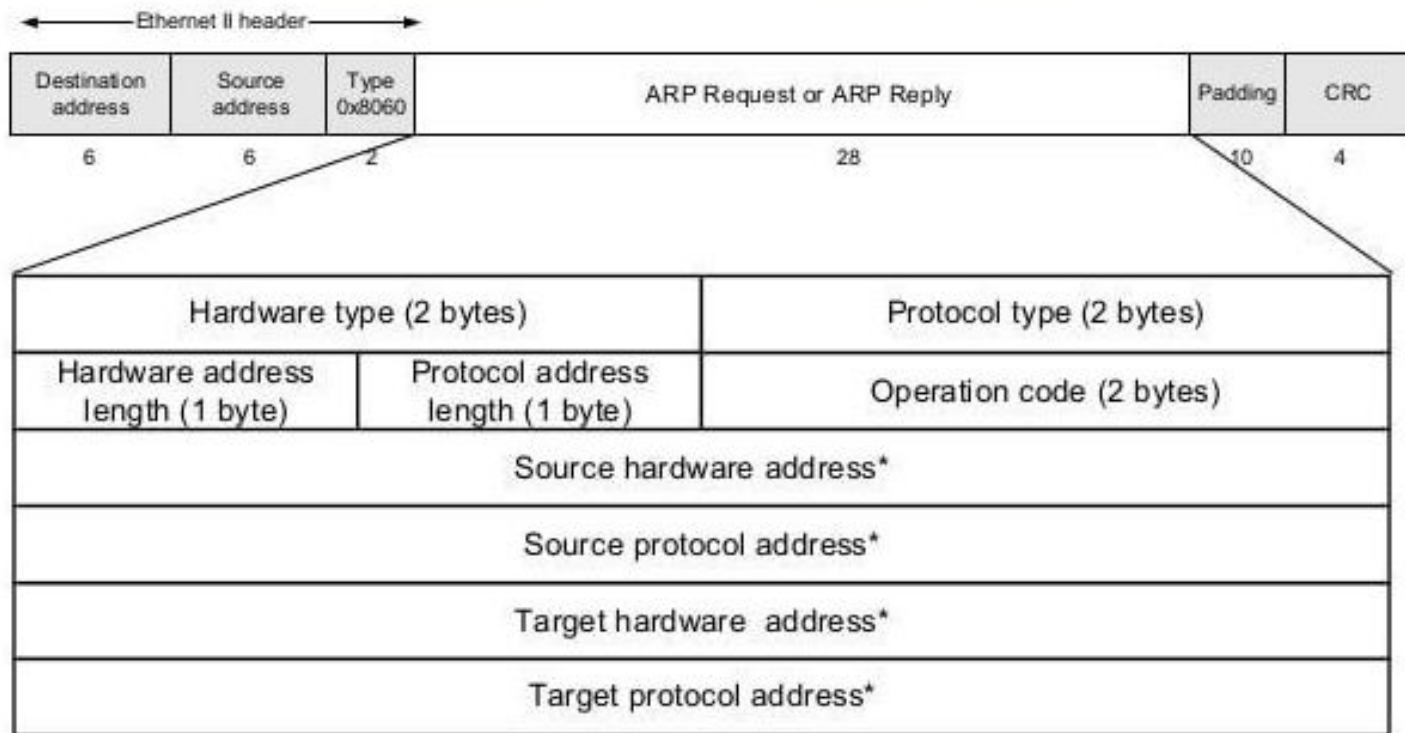
Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.254         64-0f-29-0d-36-91    dynamic
192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 10.82.253.91 --- 0x10
Internet Address      Physical Address      Type
10.82.253.92          64-0f-29-0d-36-91    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
```

switch y host no trabaja lo mismo

El proceso de ARP





* Note: The length of the address fields is determined by the corresponding address length fields

Ejercicio: Tablas de direcciones

- Visualiza en tu PC la tabla de direcciones a través de CMD (localiza en internet el comando necesario)
- Localiza la IP del PC vecino en la tabla, hazle un ping y verifica monitorizando en Wireshark que la MAC y la IP se corresponde para ese equipo.
- Pon el filtro ARP en el wireshark
- Borra la tabla de direcciones ARP (`arp -d *`)
- Visualiza el tráfico ARP analizando su contenido

Práctica

Montaje de una red con conmutadores

- Conociendo el Switch
- Simulación dominio difusión
- Montaje dominio difusión
- Simulación varios Switches

VER PRÁCTICA